به نام خدا

گزارش پروژه تحلیل منابع انسانی با Excel

HR Analysis – Excel Data Analysis Project

تهیه کننده : محمد شریفیان

نرم افزار : Microsoft Excel

حوزه : تحلیل منابع انسانی

نوع داده : شبیه سازی شده

تاریخ : مرداد ۱۴۰۵

۱. معرفی پروژه

این پروژه با هدف بررسی، پاکسازی، استانداردسازی و تحلیل داده‌های منابع انسانی در محیط Microsoft Excel انجام شده است. در این پروژه، یک مجموعه‌داده شامل ۶۰ رکورد کارکنان مورد بررسی قرار گرفت و داده‌های خام پس از پاکسازی و آماده‌سازی، برای استخراج شاخص‌های کلیدی و تهیه گزارش تحلیلی مورد استفاده قرار گرفتند.

لازم به ذکر است که داده‌های استفاده‌شده در این پروژه شبیه سازی‌شده هستند و از اطلاعات واقعی کارکنان یا یک سازمان مشخص استفاده نشده است. هدف از استفاده از این داده‌ها، صرفاً نمایش توانایی انجام فرآیند تحلیل داده، پاکسازی داده‌ها، استخراج شاخص‌های مدیریتی و تهیه گزارش در محیط Excel بوده است.

فرآیند کلی پروژه از داده خام آغاز شده و پس از پاکسازی و استانداردسازی، به تحلیل، تهیه جدول‌های محوری و در نهایت ایجاد داشبورد مدیریتی منتهی شده است.

روند کلی پروژه:

داده خام ← پاکسازی داده ← استاندارد سازی ← تحلیل داده ← جدول‌های محوری ← داشبورد مدیریتی

۲. فرآیند پاکسازی و آماده‌سازی داده‌ها

در مرحله نخست، داده‌های خام از نظر کیفیت و یکپارچگی بررسی شدند. هدف این مرحله، شناسایی و اصلاح مشکلاتی بود که می‌توانند بر نتایج تحلیل تأثیر بگذارند. برخی از موارد بررسی‌شده شامل موارد زیر بودند:

- مقادیر خالی و ناقص
- فاصله‌های اضافی در داده‌های متنی
- ناسازگاری در نحوه ثبت مقادیر
- استفاده هم‌زمان از اعداد فارسی و انگلیسی
- مقادیر عددی ذخیره‌شده به صورت متن
- اشتباهات تایپی
- ثبت متفاوت مقادیر دارای معنای یکسان

برای پاکسازی و استانداردسازی داده‌ها از توابع و ابزارهای مختلف Excel استفاده شد.

جدول ۱ : توابع و ابزارهای مورد استفاده در پاکسازی داده

ابزار / تابع	کاربرد
TRIM / CLEAN	پاکسازی داده های متنی
VALUE	تبدیل داده های عددی
IFERROR	مدیریت خطا ها
XLOOKUP + Mapping	استاندارد سازی مقادیر
YEAR / MONTH	استخراج اطلاعات زمانی

در این مرحله ، داده‌های خام بدون تغییر حفظ شدند و نسخه پاکسازی‌شده داده‌ها در یک شیت مستقل تهیه شد تا فرآیند تحلیل بر اساس داده‌های استاندارد و قابل اعتماد انجام شود.

۳. ساختار فایل Excel

فایل نهایی پروژه در پنج شیت اصلی سازمان‌دهی شده است. هر شیت نقش مشخصی در فرآیند آماده سازی، تحلیل و ارائه نتایج دارد.

جدول ۲ : ساختار شیت‌های فایل Excel

شیت	کاربرد
Raw Data	داده های خام
Mapping	جدول استاندارد سازی
Clean Data	داده های پاکسازی شده
Analysis	تحلیل ها و Pivot Table ها
Dashboard	نمایش مدیریتی نتایج

ساختار فایل به گونه‌ای طراحی شده است که داده خام، فرآیند استانداردسازی، داده آماده تحلیل، محاسبات و خروجی مدیریتی از یکدیگر تفکیک باشند. این تفکیک باعث می‌شود فرآیند تحلیل قابل پیگیری و ساختار فایل منظم‌تر باشد.

۴. تحلیل داده‌ها

پس از آماده‌سازی داده‌ها، تحلیل‌های مورد نیاز با استفاده از جدول‌های محوری (Pivot Table) انجام شد.

مهم‌ترین تحلیل‌های انجام‌شده شامل موارد زیر است:

- بررسی تعداد کارکنان در هر واحد سازمانی
- مقایسه میانگین حقوق ماهانه بین واحدهای مختلف
- مقایسه میانگین عملکرد کارکنان بر اساس واحد سازمانی
- مقایسه میانگین رضایت شغلی بر اساس واحد
- بررسی وضعیت همکاری کارکنان
- بررسی روند استخدام کارکنان در طول سال‌ها

این تحلیل‌ها با هدف ایجاد دیدی خلاصه و قابل استفاده از وضعیت نیروی انسانی و فراهم کردن امکان مقایسه بین واحدهای مختلف انجام شدند.

۵. شاخص‌های کلیدی پروژه

بر اساس تحلیل انجام شده، مهم‌ترین شاخص‌های کلی مجموعه داده به شرح زیر هستند:

میانگین رضایت شغلی	میانگین عملکرد	میانگین حقوق ماهانه	تعداد کارکنان
3.97 / 5	4.05 / 5	38.1 M	60 نفر

این شاخص‌ها تصویری کلی از وضعیت نیروی انسانی موجود در مجموعه داده ارائه می‌کنند و مبنایی برای بررسی‌های جزئی‌تر در بخش یافته‌ها هستند.

۶. مهم‌ترین یافته‌های تحلیلی

بررسی داده ها و مقایسه شاخص‌های واحدهای مختلف، نتایج زیر را نشان داد:

۶-۱. حقوق

واحد مالی بالاترین میانگین حقوق ماهانه را با حدود 44 میلیون تومان به خود اختصاص داد.

۶-۲. عملکرد

واحد فناوری اطلاعات (IT) بالاترین میانگین عملکرد را با امتیاز 4.29 از 5 ثبت کرد.

۶-۳. رضایت شغلی

واحد فناوری اطلاعات (IT) همچنین بالاترین میانگین رضایت شغلی را با امتیاز 4.29 از 5 داشت.

در مقابل، واحد فروش با میانگین 3.53 از 5 پایین‌ترین میزان رضایت شغلی را در میان واحدهای بررسی‌شده داشت.

۶-۴. وضعیت همکاری کارکنان

از مجموع ۶۰ رکورد موجود در داده‌ها:

- ۵۴ نفر فعال
- ۴ نفر مستعفی
- ۱ نفر اخراجی
- ۱ نفر دارای وضعیت نامشخص ، بودند.

این اطلاعات وضعیت کلی همکاری کارکنان را در مجموعه داده نشان می‌دهد و می‌تواند در تحلیل‌های تکمیلی منابع انسانی، مانند بررسی نرخ ماندگاری و خروج کارکنان، مورد استفاده قرار گیرد.

۷. داشبورد مدیریتی

در مرحله نهایی، نتایج تحلیل‌ها در قالب یک داشبورد مدیریتی در Excel ارائه شدند.

این داشبورد شامل شاخص‌های کلیدی و نمودارهای مقایسه‌ای و زمانی است و با هدف نمایش خلاصه وضعیت منابع انسانی در یک نگاه طراحی شده است.

داشبورد به گونه‌ای طراحی شده است که کاربر بتواند بدون مراجعه مستقیم به داده‌های خام، مهم‌ترین شاخص‌ها و الگوهای موجود در داده را مشاهده و مقایسه کند.

۸. جمع‌بندی

در این پروژه، فرآیند تحلیل داده‌های منابع انسانی از مرحله بررسی داده‌های خام تا آماده‌سازی، پاکسازی، استانداردسازی، تحلیل و ارائه نتایج در قالب داشبورد مدیریتی انجام شد.

در فرآیند انجام پروژه، داده‌های خام در یک شیت مستقل حفظ شدند و پس از پاکسازی و استانداردسازی، داده‌های آماده تحلیل ایجاد شدند. سپس با استفاده از جدول‌های محوری و تحلیل شاخص‌های مختلف، وضعیت واحدهای سازمانی از نظر حقوق، عملکرد، رضایت شغلی، وضعیت همکاری و روند استخدام بررسی شد. در نهایت، نتایج به صورت شاخص‌های کلیدی و نمودارهای مدیریتی در داشبورد Excel ارائه شدند.

با توجه به اینکه داده‌های این پروژه شبیه‌سازی‌شده هستند، نتایج آن نباید به عنوان وضعیت واقعی یک سازمان یا کارکنان واقعی تفسیر شوند. هدف اصلی پروژه، نمایش توانایی اجرای یک فرآیند کامل و منظم تحلیل داده‌های منابع انسانی با استفاده از Excel است.

این پروژه نمونه‌ای از کاربرد Excel در پاکسازی داده، تحلیل داده، استخراج شاخص‌های کلیدی و گزارش‌دهی مدیریتی محسوب می‌شود.